



BİL104
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA LAB.
UYGULAMA FÖYÜ
LAB 6

Cumhuriyet Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2023

Yazdığımız kodun sonucunda alacağımız ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

```
Kaç Tane String Gireceksiniz? 3
String Girin: Elma
String Girin: Çilek!
String Girin: .şifre!
Özel Karakterler:
!
.!.
Harf veya Sayı İçeren Karakterler:
Elma
Çilek
Şifre
```

1.4. BirdLanguageConverter Uygulaması

Kuş Dili kodlanmış bir dil biçimidir. İngilizce ifadeleri farklı bir Kuş Dili olarak kodlayan BirdLanguageConverter isimli bir uygulama yazalım. Basitçe aşağıdaki yapı kullanılmalıdır:

- a. Bir cümledeki kelimeler split() ile kelimelere ayrılmalıdır.
- b. Kelimenin ilk harfi sona alınıp sonuna “ay” eki eklenmelidir.
 - i. “jump” > “umpj” > “umpjay”
 - ii. “the” > “het” > “hetay”

Öncelikle kullanıcıdan bir cümle girmesi istenmelidir. nextLine() metoduyla kullanıcının girdiği cümle alınıp sentence adlı değişkende saklanır. Ardından convertToBirdLanguage() fonksiyonu kullanılarak sentence cümlesi Kuş Dili'ne çevrilmiştir. Daha sonra StringBuilder sınıfı ile sonuç cümlesini oluşturmak için bir nesne oluşturulmuştur.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 no usages
4 public class BirdLanguageConverter {
5     no usages
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         System.out.print("Bir Cümle Girin: ");
9         String sentence = scanner.nextLine();
10
11         String convertedSentence = convertToBirdLanguage(sentence);
12         System.out.println("Kuş Dili ile Çevrilmiş Hali: " + convertedSentence);
13     }
14 }
```



Yazdığımız kodun sonucunda alacağımız ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

```
Bir Cümle Girin: Bugün elma yedim
Kuş Dili ile Çevrilmiş Hali: ugünBay lmaeay edimay

Process finished with exit code 0
```

1.5. LongestWords Uygulaması

Kullanıcıdan alınan cümle içerisindeki kelimelerin uzunluklarını kontrol ederek, arasındaki noktalama işaretlerini ve diğer karakterleri dikkate alarak split() metodu ile en uzun kelimeleri bulmayı hedefleyen LongestWords isimli bir uygulama yazalım.

split() metodu, bir metni belirli bir ayraç veya RegEx ifadesine göre bölen ve parçalara ayıran bir metottur. Kullanıcıdan bir cümle alarak içerisindeki en uzun kelimeleri (maksimum karakter sayısına sahip kelimeler) split() metodunu kullanarak bulmayı amaçlayan LongestWords isimli bir uygulama yazalım.

RegEx, "Regular Expression" (Düzenli İfade) teriminin kısaltmasıdır ve metin işleme, desen eşleştirme ve metin arama gibi alanlarda kullanılan bir dil veya matematiksel bir ifadedir. RegEx, bir metin içinde belirli desenleri tanımlamak veya bulmak için kullanılan bir araçtır.

Uygulamamızda öncelikle Scanner sınıfı kullanılarak kullanıcıdan bir cümle girişi alınmıştır. Girilen cümle, split("\\W+") ifadesi kullanılarak noktalama işaretleri ve diğer ayırıcı karakterlerle bölünerek words dizisine atanmıştır.

'\\W' ifadesi, noktalama işaretleri ve diğer karakterleri temsil eder. '+' sembolü ise en az bir veya daha fazla tekrarlanan karakteri ifade eder. Ardından longestWords adında bir liste oluşturulmuştur. Bu liste, en uzun kelimeleri tutmak için kullanılacaktır. maxLength adında bir değişken tanımlanmış ve başlangıç değeri 0 olarak atanmıştır. Bu değişken, en uzun kelimenin uzunluğunu takip etmek için kullanılacaktır.

Daha sonra words dizisi üzerinde bir for döngüsü oluşturulmuştur. Her bir kelime için kelimenin uzunluğu wordLength değişkenine atanmıştır. Eğer wordLength, maxLength'den büyükse, maxLength güncellenecek ve longestWords listesi sıfırlanarak sadece bu kelimeye atanacaktır. Eğer wordLength, maxLength ile aynıysa, bu kelime longestWords listesine eklenecektir. Döngü tamamlandıktan sonra, longestWords listesi en uzun kelimeleri içermiş olacaktır. longestWords listesi ekrana yazdırılarak en uzun kelimelerin çıktısı elde edilmiştir.



1.6. PasswordValidator Uygulaması

Bir web sitesi, şifreleri yalnızca 7 ila 14 karakter içeriyorsa, bir harf ile başlıyorsa, en az bir büyük harf içeriyorsa ve en az bir sayı içeriyorsa kullanıcılarının bir şifre belirlemesine izin versin. Kullanıcıdan string bir parola okuyan ve geçerliliğini kontrol eden PasswordValidator isimli bir uygulama yazalım. Bu isterleri gerçekleştirmek için RegEx kullanalım.

RegEx, karakterler, özel karakterler ve metakarakterlerden oluşan bir ifadeyi temsil eder. Bu ifadeler, bir metin içinde desenlerin tanımlanmasında kullanılır. Desenler, belirli bir metin parçasının eşleşmesini sağlar veya belirli bir deseni içeren metin parçalarını bulmayı sağlar.

RegEx ifadelerinde kullanılan bazı karakterler aşağıdaki gibidir:

1. Harfler ve Rakamlar:

- `a-z`: Küçük harfler arasındaki tüm harfleri temsil eder.
- `A-Z`: Büyük harfler arasındaki tüm harfleri temsil eder.
- `0-9`: Rakamlar arasındaki tüm sayıları temsil eder.
- `a-zA-Z`: Küçük ve büyük harfler arasındaki tüm harfleri temsil eder.
- `a-zA-Z0-9`: Küçük ve büyük harfler ile rakamların tümünü temsil eder.

2. Metakarakterler:

- `.`: Herhangi bir karakteri temsil eder (newline karakteri hariç).
- `\\`: Bir sonraki karakterin özel bir anlamı olmadığını belirtir.
- `^`: Bir dizenin başlangıcını temsil eder.
- `\$`: Bir dizenin sonunu temsil eder.
- `|`: Alternatifleri temsil eder. Örneğin, `a|b` a veya b karakterini temsil eder.
- `[]`: Karakter kümesini temsil eder.
- `[^]`: Karakter kümesinin dışındaki karakterleri temsil eder.
- `()` : Gruplamayı temsil eder.

3. Özel Karakterler:

- `\\d`: Bir sayıyı temsil eder.
- `\\D`: Bir sayı olmayan karakteri temsil eder.
- `\\w`: Bir alfanumerik karakteri (harf veya rakam) temsil eder.
- `\\W`: Bir alfanumerik olmayan karakteri temsil eder.
- `\\s`: Bir boşluk karakterini temsil eder.
- `\\S`: Bir boşluk olmayan karakteri temsil eder.

RegEx ifadeleri, desen eşleştirme işlemlerinde kullanılarak metin içindeki eşleşen parçaların bulunması, değiştirilmesi, silinmesi veya doğrulanması gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir metindeki telefon numaralarını veya e-posta adreslerini bulmak veya bir metindeki belirli bir kelimenin tekrarlarını saymak için RegEx ifadeleri kullanılabilir.

